COMPLEMENTO OFICIAL #2 · FOTOBIOMODULAÇÃO CLÍNICA

MANUAL DE LASERTERAPIA & LED NA FISIOTERAPIA (660nm a 904nm)

Tabelas Prontas de Dosimetria em Joules (J por ponto), Comprimento de Onda e Mapas de Pontos de Aplicação para Tendinites, Articulações, Nervos e Cicatrização

O QUE ENCONTRAS NESTE GUIA PRÁTICO:

- ✓ **Vermelho (660nm) vs. Infravermelho (808/904nm)**
  Indicação exata para reparo superficial/feridas vs. analgesia articular, tendínea e nervosa.
- ✓ **Tabela Direta de Joules por Ponto (Sem Contas Complexas)**
  Doses prontas em Joules (1J a 6J por ponto) para dor aguda, inflamação e regeneração.
- ✓ **Cálculo Rápido de Tempo por Potência (100mW vs. 200mW)**
  Quantos segundos aplicar em cada ponto conforme a potência da tua caneta Laser.
- ✓ **Mapas de Pontos Articulares e Tendíneos**
  Distância de 1 a 2 cm entre pontos na interlinha do joelho, ombro, cotovelo e coluna.
- ✓ **Fototipo Cutâneo e Biossegurança Ocular**
  Ajuste de dose em peles mais escuras (melanina) e protocolo de óculos de proteção.

Autor: Jel Vitor — Coleção Oficial ElectroMapas Fisioterapia

Edição Digital em Alta Definição · 10 Páginas · Pronto para Consulta no Telemóvel, Tablet ou Impressão

1. Vermelho (630–660nm) vs. Infravermelho (808–904nm)

O comprimento de onda define o cromóforo alvo e a profundidade de alcance nos tecidos biológicos.

Característica	Laser Vermelho (660 nm)	Laser Infravermelho (808–904 nm)	Uso Combinado (Duplo)
Alcance Tecidual	Superficial (2 a 10 mm)	Profundo (20 a 40 mm)	Atua na pele/fáscia e tecido profundo
Alvo Principal	Pele, mucosas, feridas, cicatrizes	Tendões, cápsulas, músculos, nervos superficiais	Tendinites superficiais com dor irradiada
Mecanismo Celular	Citocromo C Oxidase mitocondrial	Alteração de permeabilidade de membrana	Síntese energética de ATP + analgesia
Úlceras e Pós-Cirúrgico	Padrão-ouro (1 a 3 J por ponto)	Aplicado nas bordas para drenagem linfática	Acelera fechamento epitelial e reduz edema
Artrose e Tendinopatias	Ação limitada pela profundidade	Padrão-ouro (3 a 6 J por ponto)	Excelente em mãos, pés e tornozelos
Neuropatias (Ciática/STC)	Sem alcance em troncos profundos	Obrigatório (4 a 6 J no trajeto nervoso)	Estimula regeneração axonal periférica

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

A aplicação deve ser sempre perpendicular (90°) e em contacto firme com a pele íntegra para evitar perda de até 80% dos fotões

© Todos os direitos reservados

2. Tabela Mestra de Dosimetria (Joules por Ponto — Janela de Arnd

Doses baseadas nas diretrizes da WALT (World Association for Laser Therapy) para aparelhos de 780–904nm.

Objetivo Terapêutico	Dose por Ponto (Joules)	Nº de Pontos na Região	Efeito Biológico Esperado
Cicatrização / Ferida Aberta	1 a 2 J por ponto (660nm)	Ao redor da borda (a cada 3–5 cm)	Bioestimulação de fibroblastos e angiogénese
Inflamação Aguda / Edema	2 a 3 J por ponto (808nm)	4 a 6 pontos sobre a área	Redução de PGE2, citocinas pró-inflamatórias
Reparo Tendíneo Subagudo	3 a 4 J por ponto (808nm)	3 a 6 pontos ao longo do tendão	Síntese de colagénio tipo I e alinhamento
Dor Crónica / Artrose	4 a 6 J por ponto (808nm)	6 a 10 pontos na interlinha	Inibição nociceptiva (fibras C) e beta-endorfinas
Ponto Gatilho Miofascial	4 a 6 J por ponto (808nm)	1 a 3 pontos direto no nódulo	Alívio de hipóxia local e relaxamento da banda
Regeneração Nervosa	3 a 4 J por ponto (808nm)	6 a 12 pontos no trajeto do nervo	Neuroproteção e redução de dor neuropática

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Atenção à Lei de Arndt-Schulz: doses excessivas (>10–12 J num único ponto superficial) podem causar bioinibição temporária ou a

© Todos os direitos reservados

3. Tabela de Conversão Rápida: Joules vs. Tempo de Aplicação (Seg

Tempo exato por ponto (Tempo = Energia em Joules ÷ Potência em Watts).

Energia Desejada	Caneta de 50 mW (0,05W)	Caneta de 100 mW (0,1W)	Caneta de 200 mW (0,2W)
1 Joule (1 J)	20 segundos / ponto	10 segundos / ponto	5 segundos / ponto
2 Joules (2 J)	40 segundos / ponto	20 segundos / ponto	10 segundos / ponto
3 Joules (3 J)	60 segundos / ponto	30 segundos / ponto	15 segundos / ponto
4 Joules (4 J)	80 segundos / ponto	40 segundos / ponto	20 segundos / ponto
5 Joules (5 J)	100 segundos / ponto	50 segundos / ponto	25 segundos / ponto
6 Joules (6 J)	120 segundos / ponto	60 segundos / ponto	30 segundos / ponto

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

A maioria dos aparelhos modernos (DMC, Ibramed, MMO, Chattanooga) já permite selecionar diretamente os Joules (J) no visor, ca

© Todos os direitos reservados

4. Mapas de Pontos para Membro Superior (Ombro, Cotovelo e Mã

Distribuição anatómica dos pontos de disparo (distância de 1,5 a 2,0 cm entre cada ponto).

Patologia	Comprimento de Onda	Dose / Ponto e Total	Mapa Anatómico dos Pontos
Tendinite Coifa Rotadores	Infravermelho 808nm	4 J/ponto · 5 pontos (20 J)	2 pts subacromiais anteriores, 2 laterais, 1 no V
Epicondilite Lateral	Infravermelho 808nm	3 a 4 J/ponto · 4 pontos (16 J)	1 pt sobre o epicôndilo lateral + 3 pts na massa
Síndrome Túnel Cárpico	Infravermelho 808nm	3 J/ponto · 5 pontos (15 J)	3 pts na prega palmar do punho + 2 pts no traje
Rizartrose / Artrose Mão	Infravermelho 808nm	2 a 3 J/ponto · 4 pontos (10 J)	Ao redor da interlinha trapézio-metacarpiana (1º
Tenossinovite De Quervain	Infravermelho 808nm	3 J/ponto · 3 pontos (9 J)	Sobre estilóide radial e tabaqueira anatómica
Dedo em Gatilho	Infravermelho 808nm	3 J/ponto · 2 pontos (6 J)	Diretamente sobre a polia A1 na face palmar me

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Nas articulações da mão e punho, posicione a articulação em ligeira flexão/desvio para abrir a interlinha articular e facilitar a pen

© Todos os direitos reservados

5. Mapas de Pontos para Membro Inferior (Joelho, Tornozelo e Pé)

Protocolos diretos para gonartrose, tendinopatias e lesões ligamentares.

Patologia	Comprimento de Onda	Dose / Ponto e Total	Mapa Anatómico dos Pontos
Gonartrose (Artrose Joelho)	Infravermelho 808nm	4 a 6 J/ponto · 8 pontos (40 J)	pts interlinha medial, 3 interlinha lateral, 2 fos
Tendinopatia Patelar	Infravermelho 808nm	4 J/ponto · 4 pontos (16 J)	Pólo inferior da rótula, corpo do tendão e tubero
Tendinopatia de Aquiles	Infravermelho 808nm	3 a 4 J/ponto · 6 pontos (20 J)	pts bordo medial + 3 pts bordo lateral (2 a 6 c
Fascite Plantar	Infravermelho 808nm	4 a 6 J/ponto · 5 pontos (25 J)	Tubérculo medial do calcâneo + 4 pts ao longo d
Entorse de Tornozelo	808nm + 660nm	3 J/ponto · 5 pontos (15 J)	Sobre lig. talofibular anterior, calcaneofibular e d
Canelite (Sínd. Stress Tibial)	Infravermelho 808nm	4 J/ponto · 6 pontos (24 J)	Ao longo do bordo póstero-medial da tíbia distal,

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Na Gonartrose, posicione o joelho fletido a 90° (paciente sentado na borda da marquesa) para expor amplamente as interlinhas a

© Todos os direitos reservados

6. Mapas de Pontos para Coluna, Nervos e ATM

Protocolos para dor radicular, disfunção temporomandibular e pontos gatilho cervicais/lombares.

Patologia	Comprimento de Onda	Dose / Ponto e Total	Mapa Anatómico dos Pontos
Disfunção da ATM (DTM)	Infravermelho 808nm	3 J/ponto · 5 pontos (15 J)	Articulação TM (boca semiaberta) + masséter +
Cervicalgia / Cefaleia Tens.	Infravermelho 808nm	4 J/ponto · 6 pontos (24 J)	Suboccipitais, C2–C7 paravertebral e ângulo sup
Ciatalgia / Hérnia Lombar	Infravermelho 808nm	5 a 6 J/ponto · 8 pontos (44 J)	Emergência L4–S1 paravertebral + incisura isqu
Nevralgia do Trigémeo / Facial	Infravermelho 808nm	3 J/ponto · 6 pontos (18 J)	Emergência dos ramos supraorbital, infraorbital
Sacroileíte	Infravermelho 808nm	5 J/ponto · 4 pontos (20 J)	Ao longo da linha articular sacroilíaca posterior
Coccigodinia	Infravermelho 808nm	4 J/ponto · 3 pontos (12 J)	Articulação sacrococcígea e ligamentos laterais

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Ordem ideal na sessão: se for usar Laserterapia e Eletroterapia (TENS/FES) ou Crioterapia na mesma sessão, aplique SEMPRE o La

© Todos os direitos reservados

7. Reparo Tecidual, Pós-Operatório e Úlceras (Técnica sem Contact

Protocolo seguro para feridas abertas, deiscências, queimaduras e cicatrizes cirúrgicas recentes.

Condição Cutânea	Comprimento de Onda	Dose Recomendada	Técnica de Biossegurança
Ferida Limpa / Granulação	Vermelho 660 nm	1 a 2 J/ponto no leito	Envolver ponteira em filme PVC transparente de
Bordas da Ferida / Edema	Infravermelho 808 nm	2 a 3 J/ponto a 1 cm da borda	Contacto pontual na pele íntegra perilesional
Cicatriz Pós-Cirúrgica (Recente)	660 nm + 808 nm	2 J/ponto a cada 1,5 cm	Estimula alinhamento de colagénio e previne qu
Cicatriz Aderida / Fibrose	Infravermelho 808 nm	3 a 4 J/ponto	Aplicar antes da mobilização miofascial cicatricia
Pé Diabético / Úlcera Venosa	Vermelho 660 nm	2 J/cm² varredura ou pontual	Distância de 0,5 a 1 cm do leito aberto + pontos

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

O filme PVC transparente de camada única reduz menos de 5% da potência luminosa e garante proteção 100% contra contamina

© Todos os direitos reservados

8. Ajuste por Fototipo Cutâneo (Escala de Fitzpatrick) e Recuperaç

A melanina é um cromóforo que absorve luz visível e infravermelha superficial, gerando calor na epiderme.

Fototipo / Situação	Comportamento Óptico	Ajuste de Dose / Técnica	Recomendação Prática
Fototipos I a III (Pele Clara)	Baixa absorção epidérmica	100% da dose padrão da tabela	Penetração máxima sem aquecimento cutâneo
Fototipo IV (Morena Moderada)	Absorção moderada	Manter dose ou fracionar pontos	Observar se o paciente relata calor rápido no po
Fototipos V e VI (Pele Escura)	Alta absorção na epiderme	Reduzir 20–25% por ponto e aplicar	Preferir 808/904nm e evitar 660nm em altas dos
Tatuagens Escuras	Absorção extrema pelo pigmento	NUNCA aplicar sobre tatuagem	Contornar a área pigmentada para evitar queim
Pré-Treino / Fadiga Muscular	Fotobiomodulação muscular	4 a 6 J/ponto (6 a 8 pts no quadríceps)	Aplicar 5 a 15 min antes do exercício de fortalec

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Combinar Fotobiomodulação (808nm nos pontos motores) 5 minutos antes da Eletroestimulação Muscular (NMES/Russa/Aussie) re

© Todos os direitos reservados

9. Regras de Biossegurança Ocular e Contraindicações do Laser

Cuidados obrigatórios em consultório para proteção do fisioterapeuta e do paciente.

Regra de Segurança	Aplicação Obrigatória	Motivo Técnico	Exceções
Óculos de Proteção Específicos	Fisioterapeuta + Paciente	Feixe 808nm é invisível e focal na retina	Nenhuma — uso obrigatório em 100% das sessõ
Região da Tiróide	Não aplicar no pescoço anterior	Estímulo hormonal indesejado	Aplicar apenas na coluna cervical posterior
Neoplasias Ativas	Contraindicação absoluta local	Estímulo mitótico e angiogênico	Apenas sob protocolo oncológico específico (ex:
Uso de Fotosensibilizantes	Avaliar na anamnese	Risco de reação eritematosa grave	Testar 1 ponto de baixa dose antes se houver dú

PONTO DE ATENÇÃO CLÍNICA E SEGURANÇA:

Guarda este Manual junto aos teus +50 Mapas Visuais de Elétrodos para consulta imediata de Joules + Canais na tua rotina clínica

© Todos os direitos reservados